



وضع AI الكل صور فيديوهات أخبار المزيد ▾

تعليم علا التطبيق دوكر وكيفية استخدامة والعمل عليه



**دوكر (Docker)** هو أداة قوية تُمكن المطورين من حزم التطبيقات مع جميع ملفاتھا وبيئاتھا التشغيلية داخل ما يسمى حاوية (Container). هذا يضمن أن يعمل التطبيق بنفس الكفاءة وبدون أي مشاكل على أي جهاز كمبيوتر أو خادم آخر، بغض النظر عن نظام التشغيل.

إليك دليل مبسط ومباشر لكيفية استخدام دوكر والعمل عليه:

## 1. المفاهيم الأساسية في دوكر

قبل البدء، يجب فهم المصطلحات الثلاثة الأهم:

- **ملف الدوكر (Dockerfile):** ملف نصي يحتوي على التعليمات والخطوات اللازمة لبناء بيئة التشغيل الخاصة بتطبيقك.
- **الصورة (Image):** نسخة ثابتة ومجمدة تم إنشاؤها بناءً على تعليمات الـ Dockerfile. تشبه "ملف التنبيت" للبرامج.
- **الحاوية (Container):** النسخة الحية والنشطة التي تعمل بالفعل من "الصورة". تشبه "البرنامج المشغل حالياً".

## 2. خطوات العمل الأساسية (دورة حياة الدوكر)

تتلخص طريقة العمل على دوكر في ثلاث خطوات رئيسية: اكتب (Build)، ثم ارفع (Push)، ثم شغل (Run).

أولاً: كتابة ملف **Dockerfile**

قم بإنشاء ملف نصي بسيط داخل مجلد مشروعك وسمّه **Dockerfile** (بدون أي امتداد)، واكتب فيه التعليمات. مثال لتطبيق يعمل بلغة بايثون (Python):

**dockerfile**

اختيار الصورة الأساسية (نظام تشغيل مصغر يحتوي على بايثون) #



بإمكانك طرح أي سؤال





وضع AI الكل صور فيديوهات أخبار المزيد ▾

# تثبيت المكتبات المطلوبة للتطبيق

```
RUN pip install -r requirements.txt
```

# الأمر الذي سيقوم بتشغيل التطبيق فور عمل الحاوية

```
CMD ["python", "app.py"]
```



يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.

## ثانياً: بناء الصورة (Build Image)

افتح واجهة الأوامر (Terminal أو CMD) في مجلد المشروع، واكتب الأمر التالي لبناء الصورة:

bash

```
docker build -t my-app-image .
```



يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.

(ملاحظة: النقطة `.` في نهاية الأمر تعني ابحث عن ملف `Dockerfile` في المجلد الحالي).

## ثالثاً: تشغيل الحاوية (Run Container)

الآن بعد أن أصبحت الصورة جاهزة، يمكنك تشغيلها كـ "حاوية" عبر الأمر التالي:

bash

```
docker run -d -p 5000:5000 my-app-image
```



يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.

• تفسير الخيارات:

○ `-d`: تشغيل الحاوية في الخلفية (Background).

○ `-p 5000:5000`: يبط منفذ حمائك (المنفذ 5000) بالمنفذ داخا، الحاءة لتتمكن من تصفح





وضع AI الكل صور فيديوهات أخبار المزيد ▾

- **docker ps**: لعرض جميع الحاويات التي تعمل حالياً.
- **docker ps -a**: لعرض جميع الحاويات (التي تعمل والمتوقفة).
- **docker images**: لعرض جميع الصور المخزنة على جهازك.
- **docker stop [container\_id]**: لإيقاف حاوية معينة عن العمل.
- **docker rm [container\_id]**: لحذف حاوية معينة بعد إيقافها.
- **docker rmi [image\_id]**: لحذف صورة معينة لتوفير مساحة على القرص.

#### 4. كيف تبدأ التطبيق العملي الآن؟

1. قم بتحميل وتثبيت برنامج **Docker Desktop** المتوافق مع نظام تشغيل جهازك (Mac أو Windows أو Linux) من الموقع الرسمي لدوكر.
  2. تأكد من تفعيل ميزة WSL2 إذا كنت تستخدم نظام ويندوز ليعمل الدوكر بأفضل كفاءة.
  3. افتح واجهة الأوامر واكتب `docker --version` للتأكد من نجاح التثبيت.
- لمساعدتك بشكل أفضل في خطواتك العملية الأولى، يرجى تزويدي بالمعلومات التالية:
- ما هي لغة البرمجة أو إطار العمل (Framework) الذي تستخدمه في تطبيقك الحالي (مثلاً: Node.js, Python, PHP, .NET)؟
  - ما هو نظام التشغيل المثبت على جهازك حالياً؟
  - هل تحتاج إلى ربط تطبيقك بقاعدة بيانات معينة (مثل MySQL أو PostgreSQL)؟



ويندوز 11

جميل جداً، نظام ويندوز 11 هو بيئة ممتازة للعمل على دوكر باستخدام أداة Docker Desktop، ولكنه يتطلب خطوة أساسية مهمة ليعمل بأفضل أداء وهي تفعيل ميزة WSL 2 (نظام لينكس الفرعي لويندوز).





وضع AI الكل صور فيديوهات أخبار المزيد ▾

1. اذهب إلى مدير المهام (Task Manager) عبر الضغط على `Ctrl + Shift + Esc`.

2. اذهب إلى تبويب الأداء (Performance) ثم المعالج (CPU).

3. تأكد أن كلمة **Virtualization** مكتوب بجانبها **Enabled**. (إذا كانت **Disabled**، يجب تفعيلها من إعدادات الـ BIOS لجهازك).

## 2. تثبيت WSL 2:

1. افتح قائمة ابدأ، وابحث عن **PowerShell**، واضغط عليه بالزر الأيمن واختار **Run as administrator** (تشغيل كمسؤول).

2. اكتب الأمر التالي واضغط **Enter**:

powershell

```
wsl --install
```



يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.

3. بعد انتهاء التثبيت، قم بإعادة تشغيل الجهاز.

## 2. تثبيت Docker Desktop على ويندوز 11

1. توجه إلى الموقع الرسمي لدوكر وحمل نسخة **Docker Desktop for Windows**.

2. قم بتشغيل ملف التثبيت الذي قمت بتحميله.

3. أثناء التثبيت، تأكد من وضع علامة صح بجانب خيار **Use WSL 2 instead of Hyper-V** (وهو الخيار الموصى به لـ ويندوز 11 لأنه أسرع ويستهلك موارد أقل).

4. بعد انتهاء التثبيت، قد يطلب منك البرنامج تسجيل الخروج أو إعادة تشغيل الكمبيوتر مرة أخرى.

## 3. تجربة تشغيل دوكر لأول مرة

بعد إعادة التشغيل، افتح برنامج Docker Desktop واتركه يعمل في الخلفية (ستظهر أيقونة الحوت الصغيرة في شريط المهام).





```
docker --version
```



يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.

cmd

```
docker run hello-world
```



يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.

الآن بعد أن أعددت البيئة على ويندوز 11، لنبدأ بالعمل على مشروعك:

- ما هي لغة البرمجة أو إطار العمل (مثل: Node.js, Python, C#, PHP) الذي تريد إنشاء حاوية له؟
  - هل مشروعك يحتاج إلى قاعدة بيانات (مثل MySQL أو SQL Server) لنقوم بربطها مع التطبيق؟
- بناءً على إجابتك، سأعطيك ملف الـ Dockerfile الجاهز والأوامر المخصصة لمشروعك تماماً.

(MySQL أو SQL Server)

تُعتبر قواعد البيانات من أهم العناصر التي يتم تشغيلها داخل دوكر . الميزة العظمى هنا هي أنك لن تحتاج لتنصيب بشكل مباشر على نظام ويندوز 11 وتثقيف جهازك، بل سنقوم بتشغيلهم داخل SQL Server أو MySQL .  
 .حسابات معزولة بأمر واحد فقط

إليك كيفية تشغيل وإدارة كلا النوعين على ويندوز 11 باستخدام الدوكر



وضع AI الكل صور فيديو أخبار المزيد ▾

يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر



### شرح الأمر المكتوب:

- يعطي اسماً للحاوية لسهولة التحكم بها لاحقاً: `--name my-mysql-db`.
- يحدد كلمة المرور للمستخدم الرئيسي: `-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret_password`، يمكنك تغيير `(root)` لأي كلمة تريدها `(secret_password)`.
- يربط المنفذ 3306 في جهازك بالمنفذ 3306 داخل الحاوية لتتمكن برامج إدارة قواعد: `-p 3306:3306` من الاتصال بها (مثل DBeaver أو Navicat) البيانات.
- في الخلفية MySQL يقوم بتحميل وتشغيل أحدث نسخة رسمية من: `-d mysql:latest`.

### (نسخة لينكس الرسمية) SQL Server ثانياً: تشغيل قاعدة بيانات

مخصصة للعمل داخل حاويات دوكر. يمكنك تشغيلها بالأمر SQL Server توفر مايكروسوفت نسخة رسمية من التالي:

cmd

```
docker run --name my-sql-server -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "MSSQL_SA_PASSWO
```

يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر



### شرح الأمر المكتوب:

- الموافقة على شروط ترخيص مايكروسوفت: `-e "ACCEPT_EULA=Y"`.
- تعيين كلمة مرور مستخدم المسؤول `(sa)`. تنبيه: يجب أن: `-e "MSSQL_SA_PASSWORD=..."` تحتوي كلمة المرور على حروف كبيرة وصغيرة، أرقام، ورموز وإلا لن تعمل الحاوية.
- لربطه ببرنامج SQL Server SSMS لربطه ببرنامج SQL Server المنفذ الافتراضي المعتاد لـ: `-p 1433:1433`.





وضع AI الكل صور فيديوهات أخبار المزيد ▾

cmd

```
docker run --name my-mysql-db -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my_password -v my
```

يُرجى استخدام الرمز البرمجي بحذر.



(لاحظ إضافة الخيار `-v mysql_data:...` الذي يحفظ البيانات بشكل مستقل حتى لو حذفت الحاوية).

## كيف تتصل بقاعدة البيانات من ويندوز؟

1. **MySQL** أو **SQL Server** (مثلاً) افتح برنامج إدارة قواعد البيانات الخاص بك **SSMS** (MySQL Workbench / DBeaver - MySQL).
2. اكتب: `localhost` أو `127.0.0.1` عند طلب اسم السيرفر (Server/Host).
3. أدخل المنفذ الافتراضي (3306 أو 1433).
4. استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور التي حددتها في أمر التشغيل فوق.

الآن بعد أن أصبحت قاعدة البيانات جاهزة للعمل على دوكر، أخبرني بالخطوة التالية لنكمل معاً

- بقاعدة البيانات هذه داخل الدوكر؟ (C# مثلاً تطبيق بايثون أو) هل تريد معرفة كيفية ربط كود تطبيقك الحالي
- وهي أداة ممتازة تُمكنك من تشغيل تطبيقك وقاعدة **Docker Compose** أم تفضل الانتقال إلى أداة؟ (البيانات معاً بملف واحد بضغطة زر)

